

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 1

열역학 무대(V_n , 평형 target) + 극판 전위에 의한 배리어 낮춤(동역학 주역)
전하보존 → 유효배리어 → relaxation-length spectrum → 피팅 가능한 닫힌 논리식

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-05-30

서 — 하나의 관찰에서 출발하는 단일 인과 사슬

본 장은 다음 하나의 관찰에서 출발하여 끝까지 그 끈을 놓지 않는다.

흑연 음극의 dQ/dV (ICA, incremental capacity) 곡선에서 상변이 *peak* 의 꼬리 (*tail*) 가 온도가 낮을수록 길게 늘어져 다음 *peak* 와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다. 또 전류 (*C-rate*) 가 커지면 *peak* 겹침이 심해진다.

이 관찰을 다섯 단계로 쪼갬다. 각 단계는 학부 수준(화학열역학·전기화학·미적분)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 평형 열역학만으로는 설명이 안 된다. 뒤에서 보이듯 평형 전이폭은 $w = RT/F$ 라 저온서 오히려 좁아진다 (§4). 평형 이론은 “저온 → 짧은 꼬리”를 예측한다 — 관찰과 반대.
- (2) 따라서 꼬리의 주역은 동역학이다. 진행률 ξ_j 가 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 유한 속도로 좇으며 생기는 지연 (lag) 이 꼬리를 만든다. 속도상수 $k \propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 저온서 작아져 지연이 커지고 꼬리가 길어진다 (§6) — 관찰과 일치.
- (3) 그 배리어는 극판 전위가 낮춘다. 전류가 흐를 때 내부 전위는 평형 (OCV) 과 다르며, 그 전위 구동력 A_j 가 유효 배리어를 낮춰 진행 속도를 바꾼다 (§5). 그래서 C-rate 가 peak 겹침을 키운다.
- (4) 무대는 전하 보존이 깬다. 내부 음극 전위 V_n 은 외부에서 읽어오는 값이 아니라 전하 보존식의 해로 결정된다 (§3). 꼬리의 길이는 배리어 분포가 만드는 *relaxation-length spectrum* 의 중첩 (kernel integral) 으로 설명된다 (§7-8).
- (5) 결과 = 피팅 가능한 닫힌 논리식 (§9). 이후 발열 (Ch.2,4)·반응속도론 (Ch.3)·히스테리시스 (Ch.5)·수치 피팅 (Ch.6) 으로 확장한다.

한 문장 요약: 열역학이 무대(V_n 과 평형 target)를 깔고, 관찰된 꼬리 거동의 주역은 동역학이다. 본 Chapter 1 은 방전(탈리튬화) 방향만 다룬다. 충전 branch, 히스테리시스, full-cell 전압 분해는 Ch.5 에서 정의한다.

Grounding. 지배 표준 (GS). (GS-1) 모든 식은 물리적 의미를 먼저 말로 제시한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (GS-2) 결론은 출판 수준 엄밀성. (GS-3) 모든 가정은 통합 Assumption Ledger([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI)를 인용하며, 근거가 없으면 FLAGGED 로 표기하고 established 로 쓰지 않는다. (GS-4) 임의 clip/cap/softplus/step-function 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로 도입). 수치 해법과 피팅 실무는 Ch.6 로 분리한다.

Contents

서 — 단일 인과 사슬	1
1 기호와 단위	3
2 흑연 staging 과 effective transition	3
3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n	4
4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)	4
5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수	5
6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel	7
7 주역 (III): 배리어 분포 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum	7
8 관측 꼬리 = kernel integral	8
9 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식	9
10 온도 의존 꼬리의 분해와 반증 (falsification)	10

1 기호와 단위

진행률 기호는 ξ 로 통일한다(일부 문헌의 θ 와 동일물). 방전 누적 전하 좌표 q , 외부 전류 I , 방향 부호 $s_I, s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$ (방전 기본 +1).

기호	단위	의미
q	—	방전 진행 좌표, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{ext}}, Q_{\text{cell}}$	C	외부 누적 방전 전하, 기준 셀 용량(쿨롱)
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해 ([AL-9])
$V_{n,\text{app}}$	V	측정되는 apparent 전위 $= V_n + s_I I R_n$ ([AL-6])
$V_{n,\text{drive}}$	V	속도식 구동 전위; 기본 $= V_n$
$V_{n,\text{OCV}}$	V	평형 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서의 전하보존식 해
R_n	Ω	음극 유효 분극 계수(전압축 이동)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$	—	j 번째 effective transition 진행률, 평형 진행률 ($0 \leq \xi \leq 1$)
$U_j(T), w_j(T)$	V	전이 중심 전위, 평형 전이 폭
$Q_{j,\text{tot}}$	C	j 번째 transition 의 방전 방향 용량 기여 (> 0)
$Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리 안 되는 배경 누적 용량; $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ =잔류 chemical capacitance
$\mathcal{A}_j$	J/mol	상변이 구동력 $= s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$
χ_j	—	배리어 낮춤 민감도 ($0 \leq \chi_j \leq 1$; Ch.3 의 transfer coefficient β_j 와 동일물)
$\Delta G_{a,j}, \Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지/엔탈피/엔트로피
G	J/mol	local activation barrier (mode 별 값; §7 에서 분포)
$k_j, k_0(T)$	1/s	진행률 완화 속도상수(mobility), Eyring prefactor
L	—	local relaxation length $= I /(Q_{\text{cell}} k_j)$
$\rho_G(G; T)$	1/J	activation barrier 확률밀도 ($\int_0^\infty \rho_G dG = 1$)
$A_L(L; T, V_{n,\text{drive}})$	1/L	relaxation-length spectral density
Θ, Q_p	—, C	전체 effective phase progress, 그 용량 scale

단위주의. 미분방정식의 전류 I 가 A = C/s 이므로 Q_{cell} 은 쿨롱이어야 한다 ($Q_{\text{cell}}[\text{C}] = 3600 Q_{\text{cell}}[\text{Ah}]$). 외부 전하·진행 좌표는 $Q_{\text{ext}}(t) = \int_0^t |I| dt'$, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$, 정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$.

2 흑연 staging 과 effective transition

흑연의 lithiation 은 stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2\text{L} \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 의 순서로 진행하며, 각 전이가 dQ/dV_n 에 peak 를 남긴다 [11, 12, 13, 14] ([AL-3]). 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak 가 융합되어 관측 peak 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다. 본 장은 분리 가능한 유효 transition 을 $j = 1, \dots, N_p$ 로 둔다. 각 유효 transition 내부에도 입자 크기·국소 환경·결정립계 차이에 의한 local mode 분포가 존재하며, 이것이 §7 spectrum 의 물리적 근원이다. 진행률 방향은 방전 좌표 q 와 같게 잡아 $\xi_j = 0$ (미진행) $\rightarrow \xi_j = 1$ (완료), $Q_{j,\text{tot}} > 0$.

3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n

물리. 외부 회로로 흘린 방전 전하와, 음극 내부의 방전 방향 누적 전하(배경 저장분 + staging 진행분)는 같아야 한다 — 단순한 전하 보존이다. 이 등식이 내부 전위 V_n 을 결정한다(외부에서 주어지는 함수가 아니다; [AL-1],[AL-9], [1, 2]):

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j. \quad (1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태(V_n 과 ξ_j 의 함수)다. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 내부 전위다. 이는 다공성 전극 이론의 implicit 화학퍼텐셜 관계와 같은 구조다 [1, 2].

배경 용량의 의미. $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 는 단순 그래프 기저선이 아니라 뚜렷한 staging 으로 분리하지 않은 방전 방향 잔류 누적 용량이며, ξ_j 가 평형 진행률을 즉시 따라가지 못할 때 전하 보존을 맞추기 위해 V_n 이 얼마나 이동해야 하는지를 정한다. 그 전위 기울기 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ 이 잔류 chemical capacitance 다. V_n 을 안정적으로 풀려면 이 기울기가 양이어야 한다([AL-5]; bazant2013 의 비평형 열역학적 미분용량):

$$\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (2)$$

ϵ_Q 는 임의의 정규화 상수가 아니라 양의 미분용량이라는 물리 조건이며, 수치적으로는 해의 특이점을 막는 하한이다([AL-5] BOUNDED).

평형 극한 = OCV. 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 이고 식 (1) 가 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$ 가 되어 그 해가 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 즉 **OCV** 곡선은 임의로 주어진 **lookup** 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해다 — 중심식이 “OCV 를 읽는” 흐름으로 회귀하지 않는다.

해 존재 조건(well-posedness). 식 (1) 가 V_n 해를 가지려면 우변 목표가 배경 용량의 치역 안에 있어야 한다([AL-7]): $Q_{\text{cell}} q - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j \in \text{Range}[Q_{\text{bg}}(\cdot, T)]$. 단조성(식 (2))과 이 치역 조건을 함께 만족하면 중간값 정리로 해가 유일하게 존재한다(부분 구간 피팅용 상대 기준형·총용량 정합 등 실무는 Ch.6).

4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)

왜 logistic 인가 (무비약 유도). 흑연 intercalation 의 한 전이를 격자기체 (lattice-gas)/정규용액 (regular-solution) 으로 보면, 점유율 ξ 인 상태의 화학퍼텐셜은 [3, 4]([AL-2])

$$\mu(\xi) = \mu^0 + RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi), \quad (3)$$

여기서 $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$ 는 자리 채움의 혼합 엔트로피, Ω_j 는 점유 입자 간 상호작용이다. 전기화학 평형은 이 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 조건 $\mu(\xi_{\text{eq}}) = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$ 이다($s_{\phi,j}$ 는 방전 방향 부호 인자, §1; eq:Aj 와 동일 convention). 가장 단순한 ideal 극한($\Omega_j = 0$) 에서 균형식은 $RT \ln[\xi_{\text{eq}}/(1-\xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j)$ 이고, 이를 ξ_{eq} 에 대해 풀면(양변에 지수 취하고 정리)

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T))/w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (ideal)}. \quad (4)$$

중간 단계가 모두 대수적으로 따라오므로 비약이 없다(방전 기준 $s_{\phi,j} = +1$ 이 기본이며, 이때 V_n 증가가 ξ_{eq} 를 증가시킨다). 이는 매끄러운 logistic 곡선이며 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 폭·

형태가 매끄럽게 보정되며, 실제로는 nonideality·도메인 불균일·유한 전이폭을 흡수하는 effective width w_j 로 두어 RT/F 에 강제로 묶지 않는다([AL-4]). 이때 $n_j^{\text{eff}} \equiv RT/(Fw_j)$ 가 effective 전자수 역할을 하며 Ch.3·Ch.4 로 전달된다.

저온 거동(서 단계 (1) 의 근거; 무비약). logistic 의 peak 형상은 그 도함수

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j} (1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j(T)} \quad (5)$$

로 결정되어 peak 높이 $\propto 1/w_j$, 폭 $\propto w_j$ 다($s_{\phi,j} = +1$ 방전 기준). 저온이면 $ideal w_j = RT/F$ 가 감소하므로 peak 가 더 좁고 가팔라진다 — 즉 꼬리가 더 빨리 끝난다. 수치로 25°C 에서 $w = RT/F \approx 25.7$ mV, -15°C 에서 ≈ 22.2 mV($8.314 \times 298/96485 = 25.68$ mV, $\times 258/96485 = 22.23$ mV). 따라서 평형 열역학의 예측은 “저온 $\rightarrow$ 짧은 꼬리” 이고, 관찰(저온 긴 꼬리)은 평형 broadening 으로 설명할 수 없다. 꼬리의 주역은 평형이 아니라 동역학이어야 한다 (§5-6).

FLAGGED (미확정). 평형 형태는 데이터가 정한다. logistic 대신 *erf/Gaussian-cumulative isotherm* 을 쓰는 것은 흑연에 대한 열역학적 유도가 문헌에 없고(무질서 반도체 *Gaussian-disorder* 모형 [15] 과의 유추 + 경험적 *peak-fit* 수준) *FLAGGED ansatz* 다. 실제 형태는 저속 OCV 의 *near-peak* 감쇠를 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ (지수=logistic) 또는 $(V - U)^2$ (가우시안)로 보고 판별한다 (§10). 본 장의 꼬리 결론은 평형 형태에 무관하다 — *post-peak* 에서 $d\xi_{\text{eq}}/dq \simeq 0$ 만 쓰기 때문이다.

5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수

이 절이 본 장의 핵심이다 — 극판 전위가 어떻게 상변이 속도를 바꾸는가.

세 전위의 구분. 측정되는 apparent 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이다([AL-6]):

$$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|). \quad (6)$$

상변이 속도를 정하는 구동 전위는 $V_{n,\text{drive}}$ 이며 가장 보수적인 기본형은 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 이다(국소 계면 과전압을 분리하는 일반형 $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ 는 Ch.3). R_n (전압축 이동)과 아래의 속도 보조항을 같은 데이터로 동시에 자유 피팅하지 않는다 — 역할이 다르다(R_n =전압 강하, χ_j =상변이 가속). 이 구분이 무너지면 둘이 서로를 흉내 내어 식별이 불가능해진다 (§10).

구동력. 한 전이의 구동력은 구동 전위가 전이 중심 전위에서 벗어난 정도다([AL-11]):

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)]. \quad (7)$$

$F[V]$ 가 J/mol 차원이므로 $\mathcal{A}_j$ 는 몰당 자유에너지 구동력이다. 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 선택한 방전 방향 전이의 구동력 부호를 정한다: $\chi_j \geq 0$ 이고 $s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - U_j] > 0$ 일 때 방전 방향 전이가 촉진된다. (본 장은 ideal 폭 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$ 을 기본으로 두므로 위 형태를 쓴다; 일반형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F (V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 는 effective width 와 함께 Ch.3 에서 쓴다.)

유효 배리어(무비약). 고유 활성화 자유에너지는 전이상태 이론([AL-10], [5])으로 $\Delta G_{a,j}(T) = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 다. 전위 구동력이 이 배리어를 선형으로 낮춘다 — 이것이 Brønsted–Evans–Polanyi/Butler–Volmer 류의 표준 자유에너지 관계다([AL-11], [6, 7, 4]). 선형의 출처(소구동력 1차): Marcus 의 포물면 자유 에너지에서 활성화 장벽은 구동력 $\mathcal{A}_j$ 의 2차 함수지만, 소구동력($|\mathcal{A}_j| \ll \lambda$, λ =재구성 에너지)에서 그 1차(포물면 꼭지점 부근 접선) 항이 $-\chi_j \mathcal{A}_j$ 이고 χ_j 가 전달 계수다 — 곡률(2차 항)이 중요해지는 영역은 아래 Marcus bound 로 분리한다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j \mathcal{A}_j = G - \chi_j \mathcal{A}_j \quad (8)$$

($G \equiv \Delta G_{a,j}$ 를 mode 의 intrinsic barrier 로 표기; §7 에서 분포). 구동력이 클수록 ($\mathcal{A}_j > 0$) 유효 배리어가 낮아진다. 속도상수는 Eyring rate([AL-10])

$$k_j = k_0(T) \exp\left[-\frac{\Delta G_{\text{eff},j}}{RT}\right], \quad k_0(T) = \frac{k_B T}{h} \kappa(T). \quad (9)$$

학부 수준에서는 Boltzmann 인자 $k_j \propto e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$ 만으로 이후 논증에 충분하다 — 본 장의 모든 결론이 속도의 비로 정의되는 길이 $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ (§6)로만 쓰여 prefactor 절대값 k_0 가 상쇄되기 때문이다. prefactor 가 $k_B T/h$ 로 고정(임의 상수 아님)이라는 절대값 자체는 전이상태 이론([5]) 결과로 인용한다. $\Delta G_{\text{eff},j} \leq 0$ (강한 전위 구동)은 선형 근사가 강구동 영역에 들어간 것으로 표시하되 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단으로 자르지 않는다(GS-4; 절단이 필요해 보이면 그것은 아래 물리적 병목으로 다룬다).

Keystone. $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 “방향 있는 배리어 낮춤”이 아니라 “방향 없는 완화 속도(*mobility*) 가속”이다 (**Level A**). 무비약 근거: 2-상태 반응속도론에서 *net rate* $\dot{\xi}_j = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$. 정상점 $\xi_{\text{eq},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 근처에서 $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 보고 1차 선형화하면 $\dot{\xi}_j = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$, $k_j = r_j^+ + r_j^-$ ([AL-12]). 즉 k_j =완화 속도(목표에 접근하는 빠르기), $\xi_{\text{eq},j}$ =목표(방향). 식 (9) 처럼 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 가 k_j 전체에 들어가면 r_j^+, r_j^- 가 같은 배율로 커져 비 $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 가 불변 — 즉 방향(목표)은 열역학 (§4) 이 전담하고, $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다. 방향을 가진 배리어 낮춤(*forward* 만 $-\beta \mathcal{A}$, *backward* 는 $+(1 - \beta)\mathcal{A}$ 라 비가 바뀐)은 **Ch.3** 의 **Level B** 에서 도입하며, 그때 본 장의 χ_j 가 *transfer coefficient* β_j 와 같아진다([AL-11]). 한정: 본 장 **Level A** 는 *forward/backward* 가속이 대칭이라 세부 균형(*detailed balance*) 비를 보존하는 극한이며, **Level B** (Ch.3)와 일치하는 것은 정상 *target* 극한 $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다(**CHARTER step4**). 본 장 결론식에서는 “배리어 낮춤”이라는 방향성 함의 용어를 피한다.

유효범위(Validity bound). **Marcus bound**([AL-15]). 선형 $-\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 작은 구동력의 1차 근사다. Marcus 이론 [8] 은 곡률을 주므로 $|\mathcal{A}_j|$ 가 클 때(역전 영역 포함) 깨진다. 본 선형식은 꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$ 에서 유효하며 전역 정당화가 아니다.

물리적 병목(속도 절단이 아니라 직렬 합성). 전하전달이 빨라져도 다음 단계(전해질/고체 수송, 유한 활성 자리, 고체상 확산, 유한 전류)가 전체 진행을 제한할 수 있다. 이를 시간척도의 직렬 합으로 둔다(수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성):

$$\frac{1}{k_j^{\text{eff}}} = \frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}}, \quad (10)$$

$k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 활성화 지배($k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_j$), 반대면 병목 지배로 매끄럽게 환원된다.¹ 이하 k_j 는 이 k_j^{eff} 를 가리킨다.

6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel

상변이는 평형 진행률을 향해 유한 속도로 완화된 다([AL-12], [9, 10]):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]. \quad (11)$$

¹ $k_{j,\text{lim}}$ 은 수송·유한 자리·고체 확산·유한 전류 등 병목의 합($1/k_{j,\text{lim}} = \sum 1/k_{j,m}$) 이다. 독립 자료 없이 자유 파라미터로 추가하면 $k_0, \Delta G_a, \chi_j$ 와 강하게 상관되므로 물리적 근거와 독립 제약이 있을 때만 쓴다. 유한 전류를 매끄럽지 않은 clamp(min/step)로 강제하지 않는다(GS-4); 그런 편의 처리와 피팅 안정화는 Ch.6 에서 다룬다.

ξ_j 가 평형을 즉시 따라가지 못하면 전압 곡선과 ICA/DVA 에 꼬리가 생긴다. 정전류 구간($|I| > 0$)에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 로 좌표를 바꾸면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]. \quad (12)$$

Single-mode kernel. 한 mode 의 지연을 $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 라 하자. peak 를 지난 영역(post-peak) 에서 목표가 거의 정지하고($d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$) 구동력도 완만하면($dA_j/dq \simeq 0$, 즉 V_n 완만 — 별개 가정 두 개임에 유의), 식 (12) 는 1계 선형 ODE 가 되어 지수 감쇠한다:

$$r(q) \simeq r(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right], \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}} \quad (13)$$

(차원: $|I|/(Q_{\text{cell}} k) = \text{A}/(\text{C} \cdot \text{s}^{-1}) = \text{무차원}$). 이것은 관측 꼬리 전체가 단일 지수라는 뜻이 아니라 하나의 mode 가 만드는 지수 kernel 이다. 관측 꼬리는 여러 mode 의 중첩이다 (§8).

잔차에서 진행률 도함수로(무비약 연결). 다음 절의 중첩은 잔차 r 이 아니라 진행률 도함수 $d\xi_j/dq$ 의 합이다. 둘의 연결은 식 (12) 에서 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}} k_j / |I|) r = r/L$ 이므로

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{r(q_a)}{L} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right]. \quad (14)$$

바로 이 $1/L$ 인자가 §8 kernel 의 $1/L$ 출처다 — 중첩은 각 mode 의 진행률 기여를 합한 것이지 잔차를 합한 것이 아니다.

저온 거동(서 단계 (2)). $k_j = k_0 e^{-(G - \chi_j A)/RT}$ 가 저온서 작아져 L 이 커진다 $\Rightarrow$ 꼬리가 길어진다 — 관찰과 일치. 빠른 kinetics 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L \rightarrow 0$ 이며 $d\xi_j/dq \rightarrow d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 로 접근한다(작은 지연 $\times$ 큰 속도의 곱이 유한; bracket 이 단순히 0 이 되는 것이 아니라 점근 균형의 결과다).

7 주역 (III): 배리어 분포 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum

물리. 실제 전극은 단일 배리어 G 가 아니라 입자 크기·국소 staging 환경·결정립계·결함·응력 차이로 인한 배리어 분포 $\rho_G(G; T)$ 를 가진다([AL-13]). 진행률을 특정 배리어 기준으로 자르지 않고, 배리어 g 를 가진 집단의 진행률을 $\xi_j(g, t)$ 로 두어 분포로 평균한다($\int_0^\infty \rho_G(g; T) dg = 1$):

$$\xi_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g; T) \xi_j(g, t) dg, \quad \frac{d\xi_j(g, t)}{dt} = k_j(g) [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j(g, t)]. \quad (15)$$

배리어 $\rightarrow$ 길이 지수 매핑(꼬리가 늘어지는 근원). 관측 꼬리의 모양은 ρ_G 와 같지 않다 — 배리어 G 가 먼저 속도로, 다시 길이로 지수 변환되기 때문이다. 식 (9), (13) 에서

$$\boxed{L(G, T, V_{n, \text{drive}}) = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_0(T)} \exp\left[\frac{G - \chi_j A_j}{RT}\right]}. \quad (16)$$

양변에 로그를 취하면 $\ln L = \ln L_0 + (G - \chi_j A_j)/RT$ 이다. 즉 배리어의 분산 σ_G 가 $\ln L$ 에서 σ_G/RT 로 나타나, 저온일수록 $\ln L$ 의 퍼짐이 커진다 — 작은 배리어 분산이 길이에서 지수적으로 확대된다. 이것이 “저온 긴 꼬리”의 근원이며, 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 stretched 거동을 만든다는 메커니즘은 무질서계·빠른 이온 전도체 동역학에서 확립돼 있다([AL-14], [16, 17, 18]; 단 graphite ICA 꼬리로의 적용은 BOUNDED, §8).

변수변환(밀도 보존; 무비약). ρ_G 는 G 에 대한 밀도이므로 L 좌표로 옮길 때 질량을 보존한다: $A_L(L) dL = \rho_G(G) dG$. 식 (16) 의 역변환 $G(L) = \chi_j A_j + RT \ln[Q_{\text{cell}} k_0 L / |I|]$ 에서 $dG/dL = RT/L > 0$ (단조) 이므로 일대일이고

$$A_L(L; T, V_{n,\text{drive}}) = \rho_G(G(L)) \frac{RT}{L} A_0(L), \quad (17)$$

여기서 변수변환(밀도 보존)에서 나오는 것은 자코비안 RT/L 뿐이고, $A_0(L)$ 는 그와 별개로 mode 별 진폭·population·접근성을 싣는 물리적 가중이다 — 임의의 피팅 knob 이 아니라 입자 크기 분포 · 활성 site 밀도 같은 독립 물리량에서 와야 하며, $A_0 \equiv 1$ (균일 가중) 이면 $\int A_L dL = \int \rho_G dG = 1$ 로 규격이 보존된다.

유효범위(Validity bound). 비유일성 ([AL-16]). *stretched* 거동에서 ρ_G 로의 역매핑은 비유일하다 (재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다 [15]). 따라서 ρ_G 를 관측 꼬리에서 역산하지 않고, 독립 측정/모형한 ρ_G 로부터 꼬리를 *forward* 예측만 한다 (§10).

8 관측 꼬리 = kernel integral

전체 진행률의 post-peak 꼬리는 각 mode 의 진행률 기여 $d\xi_j/dq$ (식 (14))를 spectrum A_L 로 가중 합한 것이다(mode 별 초기 잔차 $r(q_a)$ 는 post-peak 공통값으로 근사해 A_0 가중에 흡수):

$$\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right] dL. \quad (18)$$

피적분의 $1/L$ 인자는 진행률 도함수(식 (14))에서 온 것이고, spectrum 변환의 자코비안 RT/L 은 A_L 안에 이미 들어 있어 둘은 별개 출처다 — 임의 가중이 아니다. 이 적분은 relaxation-rate($1/L$) 분포 위의 Laplace 형 변환이며, 단일 지수의 연속 중첩이 일반적으로 비지수 (stretched)~power-law 꼬리를 준다 ([AL-14], [17]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [18]). single-mode(식 (13))는 $A_L = \delta(L - L_0)$ 인 특수해다.

유효범위(Validity bound). 유효범위 ([AL-14], 정직 표기). “고정 배리어 분포 $\rightarrow$ 지수 매핑 $\rightarrow$ 저온 긴 꼬리”의 메커니즘은 빠른 이온 전도체·무질서 완화에서 확립돼 있다 ([16, 17, 18]). 다만 (i) 특정 ρ_G 형태가 정확히 어떤 *stretched* 지수를 주는지는 데이터/수치 (Ch.6)로 정하며, (ii) 위 문헌은 전도도/유전 완화 맥락이라 *graphite ICA* 꼬리로의 적용이 본 작업의 기여다. 이 두 항목은 *established* 가 아니라 *BOUNDED* 로 둔다.

self-consistent 결합(형태). ξ_j 와 V_n 이 전하 보존(식 (1))으로 얽혀 있어, 평형 목표 Θ_{eq} 가 미지 Θ 에 의존하는 자기참조 적분식이 된다. 각 mode 가 공통 목표로 독립 완화하므로, 올바른 적분형은 kernel 이 목표에 곱해지는 인과 상한 q 의 Volterra 2종이다:

$$\Theta(q) = \Theta_{\text{init}}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq', \quad \mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL. \quad (19)$$

유효범위(Validity bound). 이중 계상 경고. *kernel* $\mathcal{K}$ 는 반드시 목표 Θ_{eq} 에 곱한다. 만약 잔차 $[\Theta_{\text{eq}} - \Theta]$ 에 곱하면 상수 목표 극한에서 정상상태가 $\Theta_0/2$ 로 어긋난다(완화를 두 번 세는 오류). 상수 목표 $\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, $\mathcal{K} = (1/L)e^{-(q-q')/L}$, $\Theta_{\text{init}} = 0$ 극한에서 식 (19) 는 $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$ 로 *single-mode ODE* (식 (13)) 와 정확히 일치하며 $q \rightarrow \infty$ 서 목표 Θ_0 로 수렴한다(무결성 점검).

이 자기참조식을 닫아 푸는 방법(직접 수치 적분 = 기본, 또는 사용자 PhD 의 ratio-substitution closed-form = 검증 후 사용)과 그 수렴 판정은 **Ch.6(수치·피팅)**에서 다룬다. 본 장은 물리 구조 (식 (18)–(19))까지만 확정한다.

9 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식

내부 전위 미분. 식 (1) 를 q 로 미분하면(등온) $Q_{\text{cell}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}$, 따라서

$$\frac{dV_n}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}} - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}}{\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n}. \quad (20)$$

전체 phase progress 를 $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ 로 묶는다($Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ = 용량 scale, $\Theta \in [0, 1]$ 무차원). 이 Θ 는 §8 의 Θ 와 같은 양이며, 그 post-peak 도함수가 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (식 (18)) 다. 외부 전하 $dQ = dQ_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}} dq$ 는 배경 저장 $dQ_{\text{bg}} = C_{\text{bg}} dV_n$ ($C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$) 과 phase progress $Q_p d\Theta$ 의 합이다:

$$dQ = C_{\text{bg}} dV_n + Q_p d\Theta. \quad (21)$$

양변을 dQ 로 나누면 $1 = C_{\text{bg}} (dV_n/dQ) + Q_p (d\Theta/dQ)$ 이고, dV_n/dQ 에 대해 풀어 역수를 취하면 내부 전위 기준 ICA

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}(V_n, T)}{1 - Q_p (d\Theta/dQ)}}. \quad (22)$$

식 (18) 의 꼬리 기여가 $d\Theta/dQ$ 에 들어가 ICA 꼬리로 나타난다. 분모 $1 - Q_p (d\Theta/dQ) > 0$ 은 단조성 (식 (2))과 동치인 유효범위다: staging peak 에서 분모가 0 에 접근하면 dQ/dV_n 이 발산하는데 이것이 정상적인 ICA peak 이며, 그 너머(분모 < 0)는 전압 해의 특이점으로 보아 피팅에서 제외한다. 측정 축으로는 apparent 전위 (식 (6))로 환산한다: 등온 정전류에서 $dV_{n,\text{app}}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$, 그리고 $dQ_{\text{ext}}/dV_{n,\text{app}} = Q_{\text{cell}} / (dV_{n,\text{app}}/dq)$, $dV_{n,\text{app}}/dQ_{\text{ext}}$ 가 그 역수다(DVA). voltage-axis 꼬리 길이는 $L_\varphi \simeq |dV_n/dq|_{q_a} L$.

피팅 평가 순서(deliverable). 식 (22) 는 다음 순서로 계산되는 닫힌 논리식이다:

- S1. 전하 보존(식 (1))으로 $V_n(q, T, \{\xi_j\})$ 를 구한다.
- S2. 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ (식 (4)).
- S3. 속도 $k_j = k_0 e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$, $A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ (식 (9); 병목 시 식 (10)).
- S4. 배리어 → 길이 $L(G)$ (식 (16)) → spectrum A_L (식 (17)).
- S5. 꼬리 중첩 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (식 (18)); 자기참조 풀이는 Ch.6.
- S6. dQ/dV_n (식 (22)) → 측정축 $dQ/dV_{n,\text{app}}$.

피팅 파라미터: $\{U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}\}$ (평형, 저속 OCV/GITT), $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$ (여러 T 의 Arrhenius), χ_j (여러 $|I|$ /전위), ρ_G (독립 입력 — 역산 금지). 유효범위: $G - \chi_j A_j \geq 0$ (Marcus, [AL-15]), $V_{n,\text{drive}} \approx U_j + O(w_j)$. solver 코드와 수렴 판정, 경험식(EMG 등) 초기값은 Ch.6 로 분리한다(GS-4; 이론식과 피팅 실무의 분리).

10 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)

온도에 따른 꼬리 증감을 한 항으로 단정하지 않고 세 계층의 결합으로 본다.

계층	담당 항	해석
평형 열역학	$U_j(T), w_j(T), Q_{bg}(V_n, T)$	전이 중심 전위·평형 폭·배경 용량의 온도 의존
동역학 지연	$k_j(T, I), \rho_G(g; T)$	진행률이 평형을 못 따라가 생기는 꼬리/broadening
전압축 분극	$R_n(q, T, I)$	apparent 전위 이동, 기울기 변화, 분극 peak 변형

전위 의존 spectrum shift. 식 (16) 에서 $\partial \ln L / \partial V_{n,drive} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT < 0$ (방전 방향): 구동 전위가 커지면 L 이 작아져 꼬리가 짧아진다 — C-rate/전위가 꼬리를 어떻게 바꾸는지의 정량 예측이다.

반증 규칙(forward-only). 본 이론은 다음으로 반증 가능하다.

- (N1) **평형 형태:** 저속 OCV 의 near-peak 감쇠가 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ 면 logistic, 대 $(V - U)^2$ 면 가우시안 — 어느 쪽도 안 맞으면 평형 ansatz 재검토.
- (N2) **Arrhenius:** $\ln k_j$ (또는 $\ln(1/L)$) 대 $1/T$ 가 직선이 아니면 단일 활성화 그림 기각.
- (N3) **전위 의존:** $\partial \ln L / \partial V_{n,drive}$ 가 위 예측과 다르면 χ_j 해석 기각.
- (N4) **비유일성 차단:** ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 입력으로만 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.

R_n 과 χ_j 의 식별. 전압축 분극 R_n 과 mobility 가속 χ_j 는 둘 다 꼬리를 늘릴 수 있어 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 공선형(co-linear)이다. R_n 은 펄스/전류 차단 같은 독립 실험으로 먼저 제한한 뒤 χ_j 를 본다.

Chapter 2–6 으로의 전달

본 장이 확정한 상태변수($V_n, \xi_j, k_j, \xi_{eq,j}$)와 식 위에서는: Ch.2 는 전지 가역 반응열을 평형 전위 온도계수로 잇고, Ch.3 은 k_j 를 forward/backward 반응속도론(Level B)으로 확대하며, Ch.4 는 그 위에서 발열을, Ch.5 는 충방전 히스테리시스를, Ch.6 은 식 (19) 의 수치 풀이와 피팅 실무를 다룬다.

References

- [1] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman, “Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 1526 (1993). DOI: 10.1149/1.2221597.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* No. 15, Plenum, New York (1983), p. 235.

- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [6] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and Driving Force of Chemical Reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [7] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [8] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [9] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [10] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984).
- [11] J. R. Dahn, “Phase Diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [12] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds...,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [13] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Nucleation and Phase-Boundary Movement upon Stage Transformation in Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *Electrochim. Acta* **45**, 865 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00290-X.
- [14] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [15] H. Bässler, “Charge Transport in Disordered Organic Photoconductors,” *Phys. Status Solidi B* **175**, 15 (1993). DOI: 10.1002/pssb.2221750102.
- [16] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched Exponentials with T -Dependent Exponents from Fixed Distributions of Energy Barriers for Relaxation Times in Fast-Ion Conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [17] D. C. Johnston, “Stretched Exponential Relaxation Arising from a Continuous Sum of Exponential Decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [18] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed Comparison of the Williams-Watts and Cole-Davidson Functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.